

Guia da Carga Inicial de Cadastro — ERP Evok Áudio

Para quem é este guia: qualquer pessoa da Evok, sem conhecimento técnico. **O que ele resolve:** tirar a lista de insumos do sistema antigo e colocá-la dentro do ERP novo, com responsáveis definidos e sem pular etapa.

Data: 10 de agosto de 2026

1. Antes de tudo: por que existe uma "carga inicial"

O ERP é uma casa nova e vazia. Ele sabe **como** fabricar, comprar e vender, mas não sabe **o quê** — porque o cadastro está no sistema antigo.

A carga inicial é a mudança: levar o cadastro para a casa nova, conferido, sem levar lixo junto. Ela acontece uma única vez e tudo o que vier depois (compras, produção, vendas) se apoia nela. Cadastro errado aqui vira erro multiplicado em todo o resto — por isso as conferências deste guia não são burocracia.

2. Panorama: as 6 etapas e quem responde por cada uma

#	Etapa	Quem faz	Sistema/ferramenta	Situação
1	Limpar o banco de teste	TI	Script	✔️ feito em 10/08
2	Carregar os 327 insumos	TI	Script	✔️ feito em 10/08
3	Conferir os 59 itens marcados	Engenharia + Compras	Tela Item Mestre	🟪 próximo passo
4	Preencher custo de cada insumo	Compras + Controladoria	Tela Item Mestre	🟪 pendente
5	Cadastrar os produtos acabados	Engenharia	Tela Item Mestre	🟪 pendente
6	Montar a BOM (o que entra em cada produto)	Engenharia	Tela BOM	🟪 pendente
7	Contar o estoque físico e lançar	Almoxarifado	Tela Inventário	🟪 pendente

As etapas 1 e 2 exigem conhecimento técnico e já foram executadas.
Da etapa 3 em diante o trabalho é da fábrica, na tela, sem código.

3. Quem é cada usuário (e por que não é tudo no `admin`)

O ERP tem uma regra chamada **segregação de função**: quem pede não é quem aprova. Se todo mundo usar o mesmo login, essa regra vira enfeite — foi exatamente o problema encontrado na auditoria (um único usuário era autor de 100% dos documentos e aprovava a si mesmo).

Usuários disponíveis hoje (⚠ **são de teste**, domínio `@teste.evokaudio` — antes do Go-Live precisam virar pessoas reais `@evokaudio.com.br`):

Usuário	E-mail	Pode fazer, nesta carga
Engenheiro de Produto	<code>engenharia@teste.evokaudio</code>	Criar e editar itens, criar BOM — é o dono do cadastro técnico
Almoxarife	<code>almoxarifado@teste.evokaudio</code>	Editar itens, lançar inventário, receber material
Analista de Compras	<code>compras@teste.evokaudio</code>	Preencher custo, cadastrar fornecedor, abrir pedido
Gerente de Compras	<code>compras.gerente@teste.evokaudio</code>	Aprovar o que o analista abriu
Diretor	<code>diretoria@teste.evokaudio</code>	Aprovar compra acima de R\$ 500 mil e toda importação
Planejador (PCP)	<code>pcp@teste.evokaudio</code>	Plano mestre, MRP, ordens de produção

As senhas estão em `server/CREDENCIAIS_TESTE.local.txt`, na máquina da TI.

4. O que foi feito nas etapas 1 e 2 (registro, para auditoria)

Etapa 1 — limpeza do banco

O banco de desenvolvimento carregava dado inventado de sessões de teste: 30 produtos fictícios, 8 ordens de produção, 18 pedidos de compra, 13 requisições, 38 movimentações de estoque, 17 lotes. Nada correspondia à fábrica. Carregar a lista real por cima produziria um cadastro misturado e um estoque impossível de conferir contra a prateleira.

Backup antes: `backups/erp_evok_audio_pre-limpeza_20260810.dump` (1,4 MB). Se algo der errado, é dele que se volta.

Removido: 681 linhas em 37 tabelas. **Preservado:** as 164 migrations, os 21 usuários, os 21 perfis de acesso, os 17 departamentos, os 9 depósitos, os centros de trabalho, as configurações da empresa e o plano de contas contábil.

O plano de contas quase foi apagado por engano. Ele é criado por uma *migration de seed* — e como as migrations já constam aplicadas, ela nunca rodaria de novo. Teria sido uma perda permanente. Ficou documentado dentro do próprio script para não repetir.

Comando (não precisa rodar de novo):

```
cd server
node scripts/limpar-dados-transacionais.cjs          # simula, não grava
node scripts/limpar-dados-transacionais.cjs --confirmar # executa
```

Etapa 2 — carga dos 327 insumos

Os itens **não** foram inseridos direto no banco. Cada um passou pela API real (`POST /api/items`), com as validações do sistema — unicidade de código, formato e permissão do usuário.

⚠ **Sem trilha de auditoria.** Conferindo depois da carga, as 327 criações **não geraram nenhum registro** em `audit_logs` (só os 2 logins ficaram gravados). `itemController` é um dos 35 controllers, de 98, que não chamam `logAction` — enquanto o `products` legado chama 6 vezes e o de BOM, 4. Na prática: hoje ninguém consegue saber quem alterou o custo padrão de um insumo, ou quem inativou um item, nem quando. Está registrado como pendência em `docs/governance/RESIDUAIS_ABERTOS_2026-08-10.md` §3.2.

Isso é proposital. O projeto já foi mordido quatro vezes por dado que entrou por baixo da aplicação, passou nos testes e quebrou no primeiro uso real (ver `docs/governance/auditorias/CLASSE_DE_DEFEITO_VERIFICACAO_2026-08-10.md`). Carregando pela API, **a própria carga vira a prova de que o cadastro funciona.**

```
cd server
export IMPORT_EMAIL="engenharia@teste.evokaudio"
export IMPORT_PASSWORD="<senha do arquivo de credenciais>"

# simula: valida o arquivo inteiro sem gravar
node scripts/importar-itens-csv.cjs ../docs/carga-inicial/insumos-materia-prima.csv

# grava
node scripts/importar-itens-csv.cjs ../docs/carga-inicial/insumos-materia-prima.csv --confirmar
```

Duas coisas que aconteceram e valem registro:

1. O validador reprovou o próprio arquivo na primeira tentativa: dois textos de observação continham `;`, que é o separador de coluna. Corrigido antes de qualquer gravação — que é exatamente para isso que o modo simulação existe. 2. A API tem limite de **300 requisições a cada 15 minutos**. A carga de 327 itens estourou o teto: 300 entraram e 27 foram recusados. O limite está certo (é defesa contra abuso) — quem passou a se adaptar foi o script, que agora espera a janela reabrir em vez de falhar.

5. Etapa 3 — conferir os 59 itens marcados (Engenharia + Compras)

Esta é a etapa mais importante do guia, e a única que **só a fábrica** pode fazer: eu marquei o que parece errado, mas quem sabe qual peça é qual está no chão de fábrica.

Como conferir, na tela

1. Abra o ERP e faça login como **Engenharia**. 2. Vá em **Produtos** → **Item Mestre** (`/products/items`). 3. Busque o código indicado (ex.: `MP-057`). 4. Clique no item para abrir o detalhe e corrija o que for necessário.

Abra também a planilha `docs/carga-inicial/insumos-materia-prima.csv` no Excel e filtre a coluna `revisar` = **SIM**. A coluna `motivo_revisao` explica cada caso.

5.1 ● Prioridade máxima — 5 bobinas com identificação suspeita

Por que é grave: bobina errada = alto-falante errado. E como a bobina é uma das peças que definem a impedância (4 ohms, 8 ohms), o erro só aparece no teste acústico, com material já consumido.

No sistema antigo, a coluna de Referência das bobinas parece estar **deslocada uma linha** em relação à descrição:

Código	Referência dizia	Descrição dizia
MP-057	M406 0401	M406 0401
MP-060	M406 0401 ← repetida	M406 0801
MP-061	M406 0801	M512 0801
MP-064	M512 0801	M512 0801 ← repetida

Quem resolve: Engenharia, com a bobina física na mão. **O que fazer:** para cada um dos 5 códigos (MP-057, MP-060, MP-061, MP-064, MP-090), confirmar qual é o código real da bobina e a qual alto-falante ela pertence. Corrigir a descrição na tela.

Enquanto não for resolvido: não monte a BOM desses alto-falantes.

5.2 ● 22 itens com unidade de medida errada

Cola, ativador e cordoalha foram cadastrados como **UN** (unidade), mas são comprados e consumidos a granel.

O efeito prático: se a BOM disser "1 UN de MP-179 – COLA BORRACHA CB-5502 3KG" por alto-falante, o sistema vai baixar **3 quilos de cola por peça**. O custo do produto e a necessidade de compra ficam absurdos.

A coluna **unidade_sugerida** do CSV já traz a proposta (KG, G, LT, ML, M).

Quem resolve: Compras (sabe como o fornecedor vende) + Engenharia (sabe quanto se consome por peça). **O que fazer:** definir a unidade e **quanto entra em cada alto-falante** (ex.: 12 gramas de cola por peça, não "1 unidade").

5.3 ● 3 pares de itens possivelmente duplicados

Par	Situação
MP-082 e MP-197	Mesma cola Loctite 5181H BO1KG, cadastrada duas vezes
MP-160 e MP-161	Mesma referência para 4 OHMS e 8 OHMS (peças diferentes)
MP-320 e MP-324	"ADESIVO IDENTIF CX 6MB300" e "CX 6 MB300"

Quem resolve: Compras (082/197 e 160/161) e Engenharia (320/324). **O que fazer:** decidir se são a mesma peça. Se forem, **inativar** um dos dois (nunca excluir — o ERP não apaga cadastro, para preservar histórico fiscal).

5.4 ● 4 itens marcados "ANTIGO" e 9 marcados "LANÇAMENTO"

- **ANTIGO** (MP-090, MP-091, MP-120, MP-281): se não se compra mais, mudar o status para **INATIVO**. Continuam no histórico, somem das telas de compra.
- **LANÇAMENTO** (MP-033, MP-183, MP-191, MP-204, MP-205, MP-211, MP-229, MP-235, MP-264): confirmar se já entraram em produção. Se ainda não, **BLOQUEADO** é o status certo.

Quem resolve: Engenharia (o que saiu de linha) + Marketing/Comercial (o que já lançou).

5.5 ● Casos individuais

Código	O que confirmar	Quem
MP-283	Único item que era "REVENDA" no sistema antigo; os adesivos irmãos são matéria-prima e o ERP não tem esse tipo	Compras
MP-116	Descrição diz "(PAR)" — 1 unidade é 1 borne ou 1 par?	Engenharia
MP-202	Caixa de 6 unidades — 1 unidade é 1 caixa ou 1 tweeter?	Almoxarifado
MP-038, MP-049	Bico aplicador e pipeta: viram material do produto ou consumo de fábrica?	Engenharia
MP-093, MP-113, MP-133, MP-143	Descrição não diz a qual alto-falante pertence	Engenharia
MP-040, MP-043	Dois plugs de fase com o mesmo código de desenho (038.022.00)	Engenharia
MP-155	Descrição cita "COD 135" de outro sistema	Compras

6. Etapa 4 — preencher os custos (Compras + Controladoria)

Situação: os 327 itens entraram com **custo zero**, porque o relatório do sistema antigo trazia tudo zerado.

Por que isso não pode ficar assim: o custo do insumo é a base de tudo o que vem depois — custo do alto-falante, preço de venda, valor do estoque no balanço, decisão de comprar ou não. Com custo zero, o ERP informa que fabricar não custa nada.

Quem faz: Compras levanta o último preço pago por item; Controladoria valida.

Como preencher: Item Mestre → busca o código → campo **Custo padrão**.

Dica para 327 itens: não precisa fazer todos de uma vez. Comece pelos que mais pesam: ferrites, carcaças, bobinas, cones, centragens e caixas. Os 79 adesivos têm custo unitário baixo e podem esperar.

Falta também, e depende do contador: NCM e CEST de cada item (classificação fiscal). Sem eles não se emite NF-e de compra nem de venda. Não vieram no relatório do sistema antigo.

7. Etapa 5 — cadastrar os produtos acabados (Engenharia)

Situação: a lista carregada tem **só insumos**. Nenhum alto-falante pronto está cadastrado — e sem eles não existe ordem de produção nem venda.

A boa notícia: as descrições dos insumos já dizem a qual alto-falante cada peça pertence (ex.:

CENTRAGEM PRD02882 - AF SUB 10" 1000). Cruzando isso, os produtos da fábrica são aproximadamente estes 22:

AF 6" 350	AF 6X9 350	AF 6" MB230X	AF 6" MB300
AF 6" WF200	AF 6X9 MB250	AF 6X9 MB280	AF 6X9 DARK260
AF 6X9 280	AF 8" MB300	AF 8" MB300X	SUB 10" 1000
SUB 12" 600	12" S1000	12" SW1000	12" SW700X
12" SW900X	12" SW1500	12" SW2000	DARK 15"
Tweeter STE400	Tweeter Supreme	(+ kits de reparo)	

Quem faz: Engenharia. **Como:** Item Mestre → **Novo item** → tipo **PRODUTO_ACABADO**. **Sugestão de código:** PA-001, PA-002... (PA de produto acabado, do mesmo jeito que MP é matéria-prima).

Confirme a lista com a Diretoria antes — ela foi deduzida das descrições dos insumos, não de um cadastro oficial de produtos.

8. Etapa 6 — montar a BOM (Engenharia)

O que é BOM: a "receita" do alto-falante — quais peças entram e quanto de cada uma.

Sem ela o ERP não consegue: calcular o custo do produto, saber o que comprar (MRP), nem baixar material do estoque quando a produção acontece.

Quem faz: Engenharia. **Só a Engenharia** — é decisão técnica. **Como:** Item Mestre → abre o produto acabado → aba **Estrutura/BOM** → inclui cada componente com a quantidade.

Cuidados:

- Informe a **perda %** quando houver (ex.: sobra de cola, refugo de cone).
- Para itens a granel, use a unidade corrigida na etapa 5.2 — senão a receita

vira "3 kg de cola por peça".

- Não use as bobinas do item 5.1 antes de resolver a identificação.

9. Etapa 7 — inventário de abertura (Almoxarifado)

Situação: todos os 327 itens estão com **estoque zero**. Estoque não é cadastro, é contagem física — ninguém pode digitar de memória.

Quem faz: Almoxarifado conta; Controladoria acompanha (é valor de balanço).

Como: 1. Imprimir a lista de contagem por depósito. 2. Contar fisicamente. Duas pessoas contando separado, conferindo depois, é o padrão de quem não quer refazer. 3. Lançar em **Estoque** → **Inventário**. 4. Divergência acima do combinado: recontar antes de aceitar.

Faça no mesmo dia da virada. Contagem de segunda lançada na quinta já nasce errada.

10. Checklist final antes de dizer "cadastro pronto"

- Os 5 códigos de bobina do item 5.1 conferidos com a peça física
 - As 22 unidades de medida corrigidas (cola, ativador, cordoalha)
 - Os 3 pares duplicados resolvidos (um inativado)
 - Os 4 "ANTIGO" inativados e os 9 "LANÇAMENTO" definidos
 - Custo padrão preenchido, no mínimo nos itens de maior valor
 - NCM/CEST definidos com o contador
 - Os ~22 produtos acabados cadastrados e aprovados pela Diretoria
 - BOM montada e conferida para pelo menos 1 alto-falante ponta a ponta
 - Inventário físico contado e lançado
 - Usuários de teste (@teste.evokaudio) substituídos por pessoas reais
 - Pelo menos **um aprovador real** cadastrado, diferente de quem solicita
-

11. Perguntas que vão aparecer

Posso editar direto na planilha e mandar carregar de novo? Sim, para itens que ainda não existem. Item já cadastrado é ignorado na recarga (o sistema responde "já existe"). Para corrigir um item existente, use a tela.

Apaguei/errei um item. Como excluo? Não se exclui. O ERP não apaga cadastro — exigência de auditoria fiscal. Mude o status para **INATIVO**: ele some das telas de uso e continua no histórico.

Por que os adesivos ficaram com código MP-240 e não com um nome? No sistema antigo os 79 adesivos não tinham referência — só o número. Mantive esse número, que é o que a fábrica já usa e o que está no relatório impresso. A descrição continua buscável: digite "ADESIVO FUNDO" e ele aparece.

Perdi a senha do usuário de teste. Não é recuperável (o banco guarda só o hash). A TI roda `node scripts/seed-usuarios-departamentos.cjs` de novo e gera senhas novas.

12. Arquivos relacionados

Arquivo	O que é
<code>docs/carga-inicial/insumos-materia-prima.csv</code>	Os 327 insumos, com as colunas de revisão
<code>server/scripts/limpar-dados-transacionais.cjs</code>	Limpeza do banco (etapa 1)
<code>server/scripts/importar-itens-csv.cjs</code>	Carga via API (etapa 2)
<code>backups/erp_evok_audio_pre-limpeza_20260810.dump</code>	Backup anterior à limpeza
<code>server/CREDENCIAIS_TESTE.local.txt</code>	Senhas dos usuários de teste (não versionado)